传感与检测｜最新课件作业

标准参考解答（含推导与误差口径）

学在浙大课程 101075 ·最新资料单元 1199023 ·核对时间：2026-10-28

原题来源：《传感与检测 2.3 电阻式检测元件 (1).pdf》，**第 26、27 张幻灯片**（课件 PDF 第 7 页）。最新资料中另附《传感与检测 2.2 机械式检测元件.pdf》，其第 22 张幻灯片为“讨论”题，见本文末尾补充。

注：原 PPT 明确给出题意和符号，但第 1 题未给系数 A, B 的数值；本文先按原题提供符号解，数值示例采用标准铂电阻常用系数并清楚标注。

第 1 题　铂电阻线性化导致的温度误差

题意。在 $0 \sim 850\,^\circ\mathrm{C}$ 内，铂电阻满足

$$R_t = R_0\left(1 + At + Bt^2\right),$$

但在 $0 \sim 100\,^\circ\mathrm{C}$ 内用 $R_t \approx R_0(1 + At)$ 近似。求由此造成的最大温度偏差。

步骤 1 ｜把实际电阻代入线性测温算法。仪表仍按线性模型由电阻反推温度，故显示温度

$$\begin{aligned} t_{\text{lin}} &= \frac{R_t/R_0 - 1}{A} \\ &= \frac{At + Bt^2}{A} = t + \frac{B}{A}t^2. \end{aligned}$$

因此测量温度与实际温度的差为

$$\Delta t = t_{\text{lin}} - t = \frac{B}{A}t^2.$$

步骤 2 ｜在指定范围内取最大绝对值。对通常的铂电阻，$A > 0$、$B < 0$，$|\Delta t|$ 随 t^2 增大；故 $0 \le t \le 100$ 内最大值在 $100\,^\circ\mathrm{C}$ 处：

$$\boxed{\max|\Delta t| = \left|\frac{B}{A}\right| \times 10^4\ ^\circ\mathrm{C}.}$$

数值示例（原题未给参数）。若采用 IEC 60751 型铂电阻常用参数 $A = 3.9083 \times 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$、$B = -5.775 \times 10^{-7}\,^\circ\mathrm{C}^{-2}$，则

$$\boxed{\Delta t(100) \approx -1.478\,^\circ\mathrm{C}, \quad \max|\Delta t| \approx 1.48\,^\circ\mathrm{C}.}$$

例如 $R_0 = 100\,\Omega$ 时，$100\,^\circ\mathrm{C}$ 处真实 $R_t = 138.5055\,\Omega$，线性近似给出 $139.083\,\Omega$，电阻差 $0.5775\,\Omega$。

易错点：此题规定线性近似仍使用同一个系数 A，因此最大误差出现在端点。若另外通过 $0\,^\circ\mathrm{C}$ 与 $100\,^\circ\mathrm{C}$ 两端重新标定直线，误差函数与最大位置会改变（此时约为 $0.375\,^\circ\mathrm{C}$，在 $50\,^\circ\mathrm{C}$ 附近）；**不能把两种校准约定混用。**

第 2 题　金属电阻应变片与电桥非线性

已知： $K = 2.05$，$R = 120\,\Omega$，$\varepsilon = 800\,\mu\mathrm{m/m} = 8 \times 10^{-4}$，电桥直流供电 $U_s = 3\,\mathrm{V}$。

(1) 电阻相对变化量和绝对变化量。由金属应变片灵敏系数定义 $K = (\Delta R/R)/\varepsilon$：

$$\boxed{\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon = 0.00164 = 0.164\%, \qquad \Delta R = 120 \times 0.00164 = 0.1968\,\Omega.}$$

(2) 单臂等臂电桥的输出电压。设一臂从 R 变为 $R + \Delta R$，其余三臂保持 R；电压极性随输出端定义而异，下式取正向幅值：

$$\begin{aligned} |U_o| &= U_s\left(\frac{R+\Delta R}{2R+\Delta R} - \frac{1}{2}\right) = \frac{U_s \Delta R}{4R + 2\Delta R} \\ &= \frac{U_s}{4}\frac{x}{1 + x/2}, \qquad x = \frac{\Delta R}{R} = 0.00164. \end{aligned}$$

一阶线性近似为 $U_{\mathrm{lin}} = U_s x/4$。代入得

$$\boxed{|U_o| \approx 1.228992\,\mathrm{mV}, \quad |U_{\mathrm{lin}}| = 1.230000\,\mathrm{mV}.}$$

非线性误差的口径。若把“线性近似输出”作为比较基准，

$$\gamma_{\mathrm{NL}} = \frac{|U_{\mathrm{lin}} - U_o|}{|U_{\mathrm{lin}}|} \times 100\% = \frac{x}{2+x} \times 100\% \approx \boxed{0.08193\%}.$$

对应绝对输出误差 $\approx 1.008\,\mu\mathrm{V}$。若改用真实输出 $|U_o|$ 作分母，则为 $x/2 \times 100\% = 0.082\%$；两者口径略有区别，均应写清分母。

第 2 题（续）　如何消除一阶电桥非线性

(3) 采用差动半桥，或进一步采用全桥。关键是使用受相反应变的两个（或四个）工作应变片，并正确排列在桥臂，使输出叠加而每组分压分母保持常量。

方案	精确输出幅值（理想对称变形）	非线性误差
单臂测量（对照）	$\dfrac{U_s x}{4 + 2x} \approx 1.228992\,\mathrm{mV}$	0.08193%
半桥差动：同一分压支路相邻臂 $R + \Delta R$ 与 $R - \Delta R$	$U_s\left\lvert\dfrac{R+\Delta R}{2R} - \dfrac{1}{2}\right\rvert = \dfrac{U_s x}{2} = \boxed{2.460\,\mathrm{mV}}$	$\boxed{0}$（理想）
全桥差动：四臂分别为 $R \pm \Delta R$，交替布置	$\dfrac{U_s(1+x)}{2} - \dfrac{U_s(1-x)}{2} = U_s x = \boxed{4.920\,\mathrm{mV}}$	$\boxed{0}$（理想）

解释：半桥同一分压支路的两个电阻和恒为 $2R$；全桥两个分压支路分别呈对称变化，因而在上述理想假设下输出对 $\Delta R/R$ 严格线性。实际应变片的应变、灵敏系数与粘贴条件难以完全对称，仍可能有残余非线性。仅添加一枚不受应变的温度补偿片，不等于自动消除单臂电桥的全部非线性。

结论：(1) $\Delta R/R = 0.164\%$、$\Delta R = 0.1968\,\Omega$；(2) 单臂桥精确 $|U_o| \approx 1.22899\,\mathrm{mV}$，线性化误差约 0.082%；(3) 理想半桥 2.46 mV、全桥 4.92 mV，一阶电桥非线性为零。

第 3 题　利用金属热电阻设计流量传感器

题意。原课件仅引用教材“P98（P85）2.7”，并询问：**原理？测什么流量？有哪些测量方式？**未提供额外数值或特定传感器结构。

（一）基本原理：热耗散/强迫对流。将金属热电阻（如铂电阻、铂丝或金属薄膜）放入流体，作为受热敏感元件。流体流过时带走热量，流速越大，对流换热通常越强，从而改变元件的稳态温度与电阻，或改变保持其恒温所需的加热功率。理想化热平衡可写为

$$P_{\text{elec}} = I^2R \approx h(v,\rho,\mu,k,\ldots)A_s\,(T_w - T_f) + P_{\text{other}},$$

式中 T_w 为热敏元件温度，T_f 为流体温度，h 为随流速与物性变化的对流换热系数，P_{other} 为导热、辐射等附加散热。经标定，便能由电阻/温升/电功率推得流速或流量。

（二）测量对象：最直接的可测量是**局部流速**（或标定后的质量流量），尤其适合气体的微小流量/流速；满足适当封装、校准时也可用于某些液体。若得到截面平均流速 $\bar{v}$ 与截面积 S，则

$$Q_V = S\bar{v} \quad (\mathrm{m^3/s}), \qquad \dot{m} = \rho Q_V \quad (\mathrm{kg/s}).$$

热式流量计并不无条件直接测得体积流量或质量流量；具体显示何种量，取决于结构、温压/物性补偿及标定方式。

（三）常见测量方式：

1. **恒电流/近恒功率法（CCA/CPA）**。给热电阻近似固定电流或功率，测受流体冷却引起的温度（从而电阻或桥压）变化。优点是电路直观；温度可能变化较大，动态响应受热惯性影响。
2. **恒温法（CTA）**。利用反馈桥路让 $T_w - T_f$ 保持既定值，测维持恒温所需电流或加热功率。速度响应较快、工作温差可控，但需要稳定反馈与温度补偿。
3. **热量传输/温差法**。使用加热器及上下游金属热电阻，测温差、热分布或热脉冲传播时间/相位，并通过标定反推出流量；适合小流量微通道等结构。

工程注意：应补偿来流温度；流体成分和密度、表面污染、元件安装和导热损失均会改变热平衡，需标定。温度测量中不希望出现的自热效应，在热式流量传感器中恰恰成为测量机理。

结论：工作机理是“流动改变对流散热”；根据恒电流（恒功率）、恒温反馈或上下游温差/热传播方法，可反推出流速或经标定的体积/质量流量。

附：2.2《机械式检测元件》末页两道讨论题

讨论 1 ｜还有哪些机械式检测元件？可举例：波登管、膜片/膜盒、波纹管、弹性悬臂梁、弹簧、扭杆（通过可重复机械位移/应变感受压力/力/位移/力矩）；振弦、振筒、音叉谐振元件（把被测量转换为固有频率的改变）。这份材料将“弹性式”和“振动式”作为典型类别，应围绕这两类作答。

讨论 2 ｜如何提高机械式检测元件精度？可按误差来源说明：

- **结构材料：**选用弹性滞后与蠕变小、温漂小的材料；优化结构，使工作区远离过载、摩擦与机械间隙。
- **差动/补偿：**采用对称、差动结构减小共模扰动，补偿温度、预应力与零点漂移；避免机械横向载荷干扰。
- **标定/使用：**多点标定线性度与迟滞，周期校准；改善安装、防振与隔热，使用合适量程并避开超限和高频共振。